

Bài tập thực hành SQL

Bài 1:

Tạo và nhập dữ liệu cho các lược đồ quan hệ sau:

MIEN (MaM, TenM)

TINH (MaT, DienTich, DanSo, TenT, MaM)

BIENGIOI (NUOC, MaT)

LANGGIENG (MaT, MaTLG)

Hãy viết các câu truy vấn SQL để thực hiện các việc sau:

1. In ra tên các tỉnh có diện tích tối thiểu là 5,000 Km².
2. In ra tên và dân số các tỉnh thuộc miền Bắc.
3. In ra tên và diện tích các tỉnh biên giới thuộc miền Trung.
4. Cho biết tên các nước biên giới của các tỉnh miền Nam.
5. Cho biết mã các miền và tổng diện tích của các tỉnh trong từng miền đó.
6. Cho biết mật độ dân số (DanSo/DienTich) cùng với tên của các tỉnh miền Nam.
7. Cho biết tên các miền và mật độ dân số trung bình của các tỉnh trong từng miền đó.
8. Liệt kê tên các tỉnh cùng với số lượng các tỉnh láng giềng của từng tỉnh đó.
9. Cho biết tên các miền và tên những tỉnh có diện tích lớn nhất trong từng miền đó.
10. Cho biết tên các miền và tên các tỉnh có mật độ DS nhỏ nhất trong từng miền đó.
11. Cho biết tên những tỉnh giáp với ít nhất hai nước biên giới.
12. Cho biết tên và số tỉnh láng giềng của những tỉnh có nhiều láng giềng nhất.
13. Liệt kê tên các nước biên giới giáp với nhiều tỉnh miền Trung nhất.
14. Cho biết tên những tỉnh miền Trung giáp với nhiều nước biên giới nhất.
15. Cho biết tên các miền và tên những tỉnh có nhiều tỉnh láng giềng nhất trong từng miền đó.
16. Cho biết tên những tỉnh có diện tích nhỏ hơn diện tích trung bình của tất cả tỉnh trong miền của tỉnh đó.
17. Liệt kê tên các tỉnh thuộc miền Trung mà không phải tỉnh biên giới.
18. Cho biết tên và dân số các tỉnh chỉ giáp với các tỉnh miền Trung.
19. Cho biết tên những tỉnh không phải ở miền Trung và giáp với các tỉnh miền Trung.
20. Cho biết tên những tỉnh có diện tích lớn hơn diện tích tất cả các tỉnh láng giềng của nó.
21. Cho biết tên tất cả những tỉnh cách Hà Nội 2 tỉnh khác.

Bài 2:

Tạo và nhập dữ liệu cho các bảng sau:

SV (**MaSV**, TenSV, NamNhapHoc, Khoa)

Mon (**MaM**, TenM, SoTinChi, Khoa)

DieuKien (**MaM**, **MaMTRUOC**)

KeHoach (**MaKH**, MaMH, HocKy, Nam, TenGV)

KQ (**MaSV**, **MaKH**, Diem)

Hãy viết các câu truy vấn SQL để thực hiện các việc sau:

1. In ra mã sinh viên và tên của các sinh viên khoa CNTT
2. In ra tên năm nhập học của các sinh viên đã học một môn nào đó.
3. In ra tên các sinh viên đã học môn CSDL
4. Liệt kê tên các sinh viên đã học các môn học không thuộc khoa mình quản lý.
5. Liệt kê tên các môn học phải được học ngay trước môn “CSDL”.
6. Liệt kê tên các Khoa và số sinh viên trong từng khoa đó
7. Liệt kê tên các sinh viên và số lần đăng ký học của từng sinh viên đó
8. Cho biết tên sinh viên và tên các môn học mà sinh viên đó tham gia với kết quả cuối khóa trên 7 điểm.
9. Liệt kê tên của các sinh viên cùng với tổng số môn học mà từng sinh viên đó đã học.
10. Cho biết thông tin của các sinh viên đã tham dự tất cả các môn học.
11. Cho biết tên sinh viên và tổng số môn học của sinh viên đó trong từng học kỳ của từng năm học.
12. Cho biết tên các sinh viên chỉ có nhiều nhất hai môn học có điểm dưới 2.5
13. Cho biết tên các sinh viên đạt điểm cao nhất (môn bất kỳ) trong số các sinh viên học năm thứ tư.
14. Hiện tên và mã của các sinh viên có điểm cao nhất của những môn học trong năm học có nhiều khóa học nhất.
15. Trong từng năm học, hãy hiển thị học kỳ nào có số môn nhiều nhất.
Thông tin cần hiện: (NAM, HOCKY, SOMON_NN).
16. Liệt kê tên các sinh viên và điểm trung bình của các sinh viên đó. Điểm trung bình được tính trên các điểm cao nhất của từng môn học mà sinh viên đó đã tham dự, và có tính đến trọng số theo số tín chỉ.
17. Nêu tên các Khoa và tên các sinh viên có điểm trung bình cao nhất toàn trường thuộc khoa đó